

PROFILOWANIE

SKŁAD ZESPOŁU: Sebastian Wróbel (szef), Julia Nowakowska, Jakub Plura

DATA: 22.05.2026

1. Cel profilowania

Celem opracowania jest weryfikacja zawartości pliku binarnego w formacie MCAP, pochodzącego z urządzenia robotycznego. Profilowanie miało na celu identyfikację dostępnych tematów (topics), analizę kompletności danych (brakujące wartości) oraz wyznaczenie podstawowych statystyk opisowych dla kluczowych sensorów: pozycjonowania satelitarnego (GNSS/GPS) oraz jednostki inercyjnej (IMU).

2. Informacje o zbiorze danych (Ogólne statystyki)

Analizowany plik bazowy `uav_drone_2025-12-10_150249_0.mcap` zawiera dane z urządzenia robotycznego. Całkowita liczba zarejestrowanych komunikatów w pliku wynosi **508 111 wiadomości**, które są dystrybuowane w ramach **23 unikalnych tematów (topics)** obsługiwanych przez architekturę ROS2.

Tabela 1: Pełny wykaz tematów i struktury danych w pliku MCAP

Poniższa tabela przedstawia zestawienie wszystkich tematów (topics) w pliku MCAP, wraz z liczbą wiadomości i typami danych. Pokazuje ona, jakie informacje są dostępne z różnych podsystemów urządzenia robotycznego, takich jak GPS, IMU, LiDAR czy kamery.:

Lp.	Sekcja danych	Nazwa Tematu (Topic)	Liczba Wiadomości	Zawartość struktury komunikatów
1	Czujnik ruchu (IMU)	<code>/imu/imu_raw</code>	197 684	<code>orientation</code> (kwaternion), <code>angular_velocity</code> (wektor), <code>linear_acceleration</code> (wektor)
2	Skanowanie otoczenia, wykrywanie przeszkód (LiDAR)	<code>/lidar/top/lidar_packets</code>	158 122	Dane nieczytelne – surowy bufor binarny (<code>sequence<uint8> buf</code>), brak dekodera dla typu wiadomości
3		<code>/lidar/top/imu_packets</code>	49 412	Dane nieczytelne – surowy bufor binarny, brak dekodera dla typu wiadomości
4	Pozycja i prędkość (GPS)	<code>/gnss/ublox_rover_node/rxmrtcm</code>	29 640	<code>version</code> , <code>flags</code> , <code>reserved0</code> , <code>ref_station</code> , <code>msg_type</code>
5		<code>/gnss/ublox_moving_base_node/navrelposned</code>	4 940	<code>version</code> , <code>ref_station_id</code> , <code>i_tow</code> , <code>rel_pos_n/e/d</code> , <code>rel_pos_length/heading</code> , <code>acc_n/e/d/length/heading</code> , <code>flags</code>
6		<code>/gnss/ublox_rover_node/fix</code>	4 937	<code>latitude</code> , <code>longitude</code> , <code>altitude</code> , <code>frame_id: ublox_rover</code>
7		<code>/gnss/ublox_moving_base_node/fix</code>	4 937	<code>latitude</code> , <code>longitude</code> , <code>altitude</code> , <code>frame_id: ublox_moving_base</code>
8		<code>/gnss/ublox_rover_node/navrelposned</code>	4 936	<code>version</code> , <code>ref_station_id</code> , <code>i_tow</code> , <code>rel_pos_n/e/d</code> , <code>rel_pos_length/heading</code> ,

				<code>acc_n/e/d/length/heading , flags</code>
9		<code>/gnss/ublox_rover_node/fix_velocity</code>	4 936	<code>linear</code> (wektor), <code>angular</code> (wektor), macierz <code>covariance</code>
10		<code>/gnss/ublox_moving_base_node/fix_velocity</code>	4 936	<code>linear</code> (wektor), <code>angular</code> (wektor), macierz <code>covariance</code>
11		<code>/gnss/rbcm</code>	3 302	Dane nieczytelne – komunikat zawiera surowy ciąg bajtów (<code>message=b'\xd3\x00...</code>)
12		<code>/gnss/ublox_moving_base_node/rxmrtcm</code>	3 302	<code>version</code> , <code>flags</code> , <code>reserved0</code> , <code>ref_station</code> , <code>msg_type</code>
13	Układy współrzędnych (TF)	<code>/tf</code>	4 937	<code>transforms</code> (lista obiektów zawierających <code>translation</code> i <code>rotation</code> dla układu <code>base_link</code>)
14		<code>/gnss_transforms/rover_pose_cov</code>	4 937	<code>header</code> (stamp, frame_id), <code>pose</code> (position, orientation), macierz <code>covariance</code>
15		<code>/gnss_transforms/moving_base_pose_cov</code>	4 936	<code>header</code> (stamp, frame_id), <code>pose</code> (position, orientation), macierz <code>covariance</code>
16		<code>/gnss_transforms/rear_axis_pose_cov</code>	4 936	<code>header</code> (stamp, frame_id), <code>pose</code> (position, orientation), macierz <code>covariance</code>
17		<code>/gnss_transforms/rear_axis_pose</code>	4 936	<code>header</code> (stamp, frame_id), <code>pose</code> (position, orientation)
18		<code>/gnss_transforms/moving_base_pose</code>	4 936	<code>header</code> (stamp, frame_id), <code>pose</code> (position, orientation)
19		<code>/gnss_transforms/rover_pose</code>	4 936	<code>header</code> (stamp, frame_id), <code>pose</code> (position, orientation)
20		<code>/tf_static</code>	2	Statyczne transformacje konstrukcyjne (relacje między ramami czujników, np. <code>lidar_top_link</code> → <code>camera_front_link</code>)
21	Kamery (Wideo)	<code>/omni/omni_camera/image_raw</code>	494	<code>height: 1080</code> , <code>width: 1440</code> , <code>encoding: bgr8</code> , <code>step: 4320</code> , rozmiar pola data: 4 665 600 bajtów
22		<code>/camera/front/image_raw</code>	494	<code>height: 600</code> , <code>width: 960</code> , <code>encoding: bgr8</code> , <code>step: 2880</code> , rozmiar pola data: 1 728 000 bajtów
23	Diagnostyka	<code>/diagnostics</code>	1 483	<code>status</code> (tablica statusów), parametry częstotliwości węzłów, status połączenia kamer (<code>Device is connected</code>)
		SUMA:	508 111	

3. Analiza obecności obrazów multimedialnych

W pliku MCAP zidentyfikowano obecność obrazów multimedialnych pochodzących z dwóch systemów kamer drona:

1. `/sensing/camera/front/image_raw` – 494 obrazy
2. `/sensing/omni/omni_camera/image_raw` – 494 obrazy

Parametry techniczne strumieni wideo:

A) Kamera Przednia (`/sensing/camera/front/image_raw`) – 494 obrazy

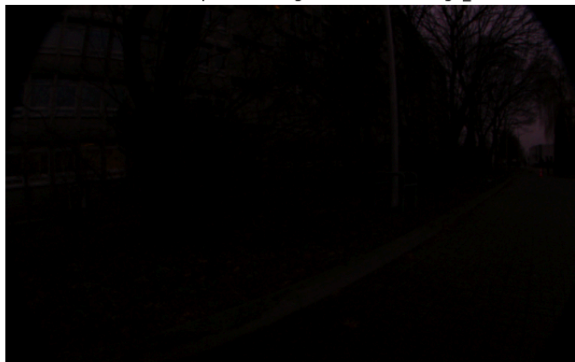
- Rozdzielczość (Height x Width): 600 × 960 pikseli
- Format kodowania barw: `bgr8` (8-bitowy format Blue-Green-Red)

B) Kamera Panoramiczna / Dookólna (`/sensing/omni/omni_camera/image_raw`) – 494 obrazy

- Rozdzielczość (Height x Width): 800 × 1280 pikseli
- Format kodowania barw: `bgr8` (8-bitowy format Blue-Green-Red)

Przykładowa wizualizacja obrazów

Obraz nr 1 z topicu `/sensing/camera/front/image_raw`



Obraz nr 417 z topicu `/sensing/camera/front/image_raw`



Obraz nr 12 z topicu /sensing/omni/omni_camera/image_raw



Obraz nr 281 z topicu /sensing/omni/omni_camera/image_raw



4. Analiza brakujących wartości (Missing Data Analysis)

Sprawdzono kompletność danych GPS i IMU.

- **GPS** (/sensing/gnss/ublox_rover_node/fix): 4 937 rekordów, brak brakujących wartości.
- **IMU** (/sensing/imu/imu_raw): 197 684 rekordów, wszystkie pakiety kompletne.

Wszystkie kluczowe dane są dostępne i nie występują luki w rejestracji.

5. Statystyki opisowe danych GPS

Poniższa tabela pokazuje podstawowe statystyki dla odczytów GPS. Kolumna `timestamp` zawiera czas w sekundach od 1970-01-01 (UNIX epoch), jednak nie daje ona dużo informacji o rzeczywistym czasie trwania zbioru danych. Dlatego w kolejnej tabeli uwzględniono interwały między kolejnymi odczytami, które lepiej pokazują regularność pomiarów.

Statystyka	timestamp [s od 1970-01-01]	latitude [°]	longitude [°]
Liczba rekordów	4 937	4 937	4 937
Średnia	1 765 375 700	52.401521	16.951635
Mediana	1 765 375 700	52.401466	16.951514
Minimum	1 765 375 370	52.401220	16.951101
25%	1 765 375 380	52.401380	16.951276
75%	1 765 375 624	52.401624	16.952009
Maksimum	1 765 375 863	52.401965	16.952410
Odchylenie standardowe	142.67 s	0.000187	0.000428

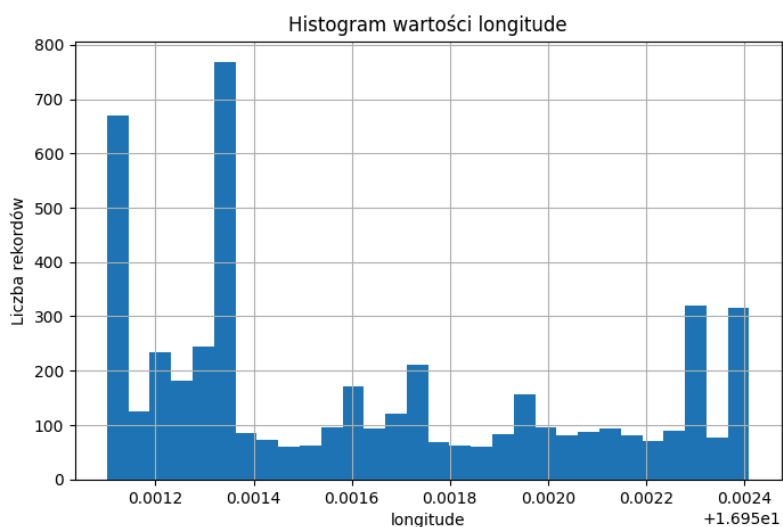
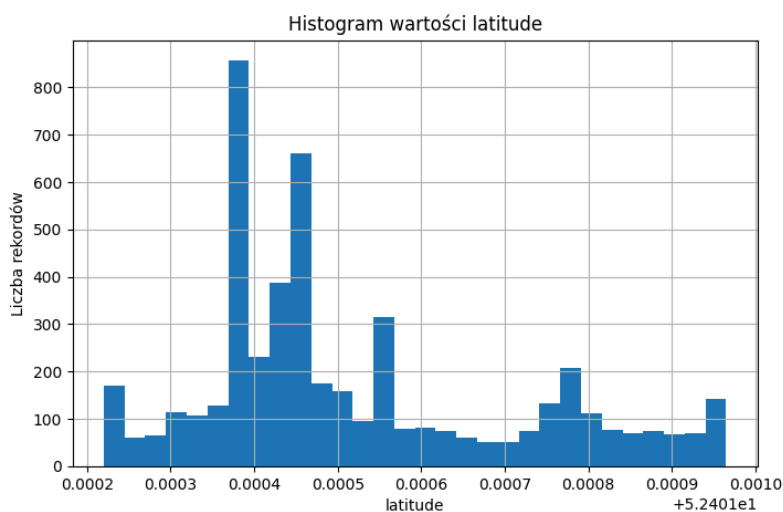
Statystyki interwałów między odczytami GPS

Parametr	Wartość
Średni interwał	0.1001 s
Minimalny interwał	0.0 s
Maksymalny interwał	0.184 s
Odchylenie standardowe interwałów	0.1427 s

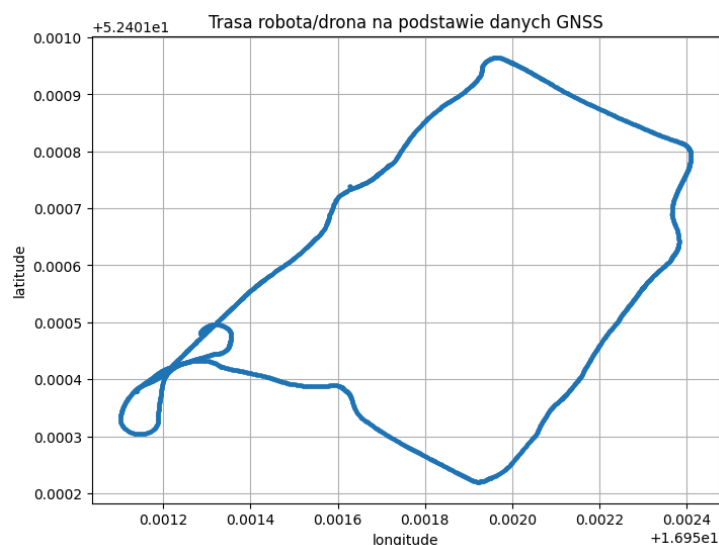
- Tabela pokazuje regularność odczytów GPS w czasie.
- Większość odczytów była pobierana co ~0.1 s, a maksymalna przerwa w dostawie sygnału wyniosła 0.184 s.

Wizualizacja rozkładów danych (Histogramy)

Histogramy szerokości (latitude) i długości (longitude) geograficznej pokazują, w jakim obszarze poruszał się robot.



Na podstawie danych GPS możliwe jest odtworzenie trasy robota.



6. Analiza danych IMU

W pliku MCAP szczegółowo zbadano temat `/sensing/imu/imu_raw`, który zawiera dane jednostki inercyjnej (IMU). Dane obejmują:

- **orientation** — orientacja robota w przestrzeni (x, y, z, w),
- **angular_velocity** — prędkość kątowna wokół osi X, Y, Z,
- **linear_acceleration** — przyspieszenie liniowe w osiach X, Y, Z.

Statystyki IMU – przyspieszenie, prędkość kątowna i orientacja

Przyspieszenie liniowe i prędkość kątowna

Parametr	Liczba rekordów	Średnia	Odchylenie standardowe	Minimum	Maksimum
linear_acceleration_x	197 684	0.083 m/s ²	0.377	-5.264	2.986
linear_acceleration_y	197 684	0.083 m/s ²	0.350	-2.999	4.849
linear_acceleration_z	197 684	9.818 m/s ²	0.560	4.852	16.360
angular_velocity_x	197 684	0.0008 rad/s	0.0176	-0.249	0.200
angular_velocity_y	197 684	0.0006 rad/s	0.0160	-0.235	0.145
angular_velocity_z	197 684	-0.5094 rad/s	0.4116	-0.9999	0.648

Tabela pokazuje dynamikę ruchu robota w postaci przyspieszeń i prędkości kątowych. Dane umożliwiają ocenę stabilności ruchu i wykrycie nagłych zmian.

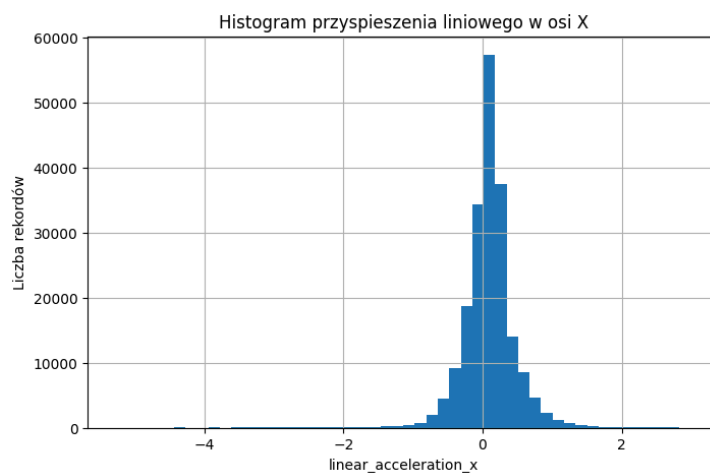
Orientacja

Parametr	Liczba rekordów	Średnia	Odchylenie standardowe	Minimum	Maksimum
orientation_x	197 684	-0.0001	0.0077	-0.0215	0.0283
orientation_y	197 684	0.0038	0.0061	-0.0151	0.0180
orientation_z	197 684	0.0529	0.7538	-0.9584	0.9999
orientation_w	197 684	-0.5094	0.4116	-0.9999	0.648

Tabela pokazuje orientację robota w przestrzeni. Dane te pozwalają ocenić ogólne położenie i rotację urządzenia w czasie.

- Wszystkie pakiety są kompletne, brak brakujących wartości.
- Dane IMU pozwalają analizować dynamikę ruchu robota oraz szacować zmiany prędkości i przyspieszenia.

Histogram przyspieszenia liniowego w osi X



- Histogram pokazuje rozkład wartości przyspieszenia w osi X i pozwala ocenić, jak często występowały różne poziomy przyspieszenia.
- Można go wykorzystać do wykrywania nagłych zmian ruchu lub anomalnych wartości.

7. Podsumowanie wniosków z profilowania

1. Plik MCAP jest poprawny technicznie i nie zawiera brakujących danych w kluczowych tematach.
2. Dane GPS i IMU mogą być wykorzystane do analizy ruchu robotów oraz do dalszych etapów projektu, w tym monitorowania stref operacyjnych, bliskości czujników oraz wykrywania potencjalnych kolizji.
3. Plik zawiera również obrazy z kamer, które można wykorzystać do wizualizacji środowiska robota.